أساسيات استضافة الويب وأسماء النطاقات

Web Hosting & Domain Names Basics

اسم الطالب: ابراهيم السيد ابراهيم امام

الرقم الجامعي: _____

العام الدراسي: 2026 / 2027

المقدمة

عندما نكتب عنوان موقع مثل example.com في المتصفح فإن الصفحة تظهر أمامنا خلال ثوانٍ، وكأن الموقع موجود داخل جهازنا. الحقيقة أن ملفات الموقع محفوظة على حاسوب بعيد يعمل طوال اليوم يسمى **الخادم** (**Server**)، وأن المتصفح يعرف الوصول إليه عن طريق **اسم النطاق** (**Domain Name**). وهذان العنصران هما أساس نشر أي منصة إلكترونية على الإنترنت: **الاستضافة** التي تخزّن ملفات الموقع، و**النطاق** الذي يمثل عنوانه.

تكمن أهمية هذا الموضوع في أن أي مطوّر أو صاحب مشروع إلكتروني مهما كان موقعه جميلاً ومتقن البرمجة، لن يراه أحد قبل أن يرفعه على خادم ويربطه بعنوان يسهل الوصول إليه. ويهدف هذا التقرير إلى شرح الفكرة بشكل مبسط: ما هو النطاق، وما هي الاستضافة، وكيف يعملان معاً حتى تصل الصفحة إلى المستخدم.

عرض الموضوع

أولاً: كيف يعمل الويب؟ (العميل والخادم)

يعتمد الويب على نموذج **العميل والخادم** (**Client–Server**). العميل هو متصفح المستخدم (مثل Chrome)، والخادم هو الحاسوب الذي يحتوي على ملفات الموقع (HTML وCSS وJavaScript والصور). يرسل المتصفح طلباً، فيرد الخادم بالملفات المطلوبة ويعرضها المتصفح للمستخدم. ولكي يتم هذا الاتصال، يحتاج كل خادم إلى عنوان رقمي فريد يسمى **عنوان IP**، مثل 203.0.113.25.

ثانياً: اسم النطاق (Domain Name)

من الصعب على الإنسان حفظ أرقام IP لكل موقع يزوره، لذلك وُجدت أسماء النطاقات لتكون عنواناً سهل القراءة والحفظ للموقع، مثل google.com. وهي تعمل مثل دليل الهاتف: نبحث عن الاسم فنحصل على الرقم.

يتكون عنوان الموقع من عدة أجزاء، فعلى سبيل المثال في العنوان blog.example.com:

- **النطاق الأعلى** (**TLD**): com. وهو الامتداد، ومن أمثلته .org و.edu و.eg الخاص بمصر.
- **اسم النطاق**: example وهو الاسم الذي يسجّله صاحب الموقع.
- **النطاق الفرعي** (**Subdomain**): blog وهو قسم مستقل تابع للموقع الرئيسي.

تُسجَّل أسماء النطاقات لدى شركات تسمى **مسجّلات النطاقات** (**Registrars**) مقابل رسوم سنوية، وتتولى منظمة **ICANN** الإشراف على نظام الأسماء عالمياً.

ثالثاً: نظام أسماء النطاقات (DNS)

الجهة التي تحوّل اسم النطاق إلى عنوان IP هي نظام **DNS (Domain Name System)**، ويُشبَّه كثيراً بـ"دليل هاتف الإنترنت". وعند كتابة اسم موقع في المتصفح تحدث الخطوات التالية بشكل مبسط:

1. يكتب المستخدم عنوان الموقع في المتصفح.
2. يسأل المتصفح خادم DNS عن عنوان IP المرتبط بهذا الاسم.
3. يرد خادم DNS بعنوان IP الخاص بخادم الموقع.
4. يتصل المتصفح بالخادم عبر هذا العنوان ويطلب الصفحة.
5. يرسل الخادم ملفات الصفحة فتظهر للمستخدم.

رابعاً: استضافة الويب (Web Hosting)

الاستضافة هي خدمة تؤجّر لك مساحة على خادم متصل بالإنترنت على مدار الساعة، لتخزين ملفات موقعك وتقديمها للزوار عند طلبها. وتتولى شركة الاستضافة تشغيل الخادم وصيانته وتأمينه، فلا يحتاج صاحب الموقع إلى تشغيل جهاز خاص به. وتتنوع الاستضافة بحسب حجم المشروع واحتياجاته:

نوع الاستضافة	الفكرة	مناسبة لـ
المشتركة (Shared)	عدة مواقع تشترك في موارد خادم واحد	المواقع الصغيرة والمدونات، وتكلفتها منخفضة
الخادم الافتراضي (VPS)	جزء مخصص من خادم مقسّم افتراضياً مع تحكم أكبر	المشاريع المتوسطة
الخادم المخصص (Dedicated)	خادم كامل لموقع واحد	المواقع الكبيرة ذات الزيارات العالية
السحابية (Cloud)	الموقع موزّع على عدة خوادم ويمكن زيادة الموارد عند الحاجة	المنصات التي يتغير عدد زوارها كثيراً
الاستضافة الثابتة (Static)	تقديم ملفات HTML وCSS وJS الجاهزة دون معالجة في الخادم، مثل GitHub Pages	المواقع التعريفية وملفات الأعمال والمشاريع الدراسية، وغالباً مجانية

ومن أهم ما يُنظر إليه عند اختيار الاستضافة: السرعة وزمن التشغيل المستمر، ومستوى الأمان وشهادة HTTPS، والمساحة وعدد الزوار المسموح به، والدعم الفني، والسعر.

خامساً: العلاقة بين النطاق والاستضافة

النطاق والاستضافة خدمتان مختلفتان وتعملان معاً: **الاستضافة هي البيت** الذي توضع فيه ملفات الموقع، و**النطاق هو عنوان البيت** الذي يدل الناس عليه. وقد يُشترى كلاهما من شركة واحدة أو من شركتين،

وفي الحالة الثانية يُضبط سجل DNS للنطاق ليشير إلى عنوان خادم الاستضافة. ولا يمكن للموقع أن يعمل بدون استضافة، أما النطاق فيمكن الاستغناء عنه مؤقتاً والدخول عبر عنوان IP، لكن ذلك غير عملي للمستخدمين.

سادساً: مثال عملي — نشر موقع على GitHub Pages

تقدم منصة GitHub خدمة **GitHub Pages** لاستضافة المواقع الثابتة مباشرة من مستودع (Repository)، وهي مناسبة جداً للطلاب والمبتدئين. وخطوات النشر باختصار:

1. إنشاء مستودع جديد على حساب GitHub ورفع ملفات الموقع إليه، وأهمها index.html.
2. من إعدادات المستودع (Settings) اختيار قسم Pages وتحديد الفرع الذي يُنشر منه الموقع.
3. بعد دقائق يصبح الموقع متاحاً على رابط بالشكل username.github.io/repository-name.
4. اختيارياً: ربط نطاق خاص اشتريته من مسجّل نطاقات بإضافته في الإعدادات وضبط سجلات DNS.

في هذا المثال تقوم	GitHub	بدور **الاستضافة**، ويمثل الرابط	github.io	**النطاق**	المجاني

الفرعي، وهو يوضح الفكرة نفسها التي يقوم عليها أي موقع على الإنترنت.

سابعاً: أهم سجلات DNS

عند ربط نطاق باستضافة معينة يُضبط عدد من "السجلات" داخل لوحة تحكم النطاق، وكل سجل يؤدي وظيفة محددة. وأشهرها:

السجل	وظيفته	مثال مبسط
A	يربط اسم النطاق بعنوان IP من نوع IPv4	example.com ← 203.0.113.25
CNAME	يجعل اسماً يشير إلى اسم آخر بدلاً من عنوان IP	www ← example.com
MX	يحدد الخادم المسؤول عن استقبال البريد الإلكتروني للنطاق	بريد مثل info@example.com
TXT	يحمل معلومات نصية، كإثبات ملكية النطاق	رمز تحقق من جهة خارجية

ثامناً: الأمان وشهادة HTTPS

تظهر بجوار عنوان كثير من المواقع كلمة HTTPS أو رمز القفل، ويعني ذلك أن الاتصال بين المتصفح والخادم **مشفّر** بواسطة شهادة أمان (SSL/TLS)، فلا يستطيع طرف ثالث قراءة البيانات المتبادلة مثل

كلمات المرور وبيانات الدفع. وتقدم معظم شركات الاستضافة هذه الشهادة، كما توفرها منصات مثل GitHub Pages تلقائياً للمواقع المستضافة عليها. وهي مهمة بشكل خاص للمنصات التي تتعامل مع حسابات المستخدمين أو المدفوعات، مثل المتاجر الإلكترونية.

تاسعاً: خطوات إطلاق موقع جديد

1. تحديد هدف الموقع وحجمه المتوقع لاختيار نوع الاستضافة المناسب.
2. اختيار اسم نطاق قصير وسهل الحفظ ومعبّر عن المشروع، والتأكد من أنه غير محجوز.
3. تسجيل النطاق لدى مسجّل معتمد ودفع الرسوم السنوية.
4. شراء الاستضافة (أو استخدام استضافة مجانية للمشاريع الصغيرة) ورفع ملفات الموقع.
5. ربط النطاق بالاستضافة عن طريق سجلات DNS.
6. تفعيل شهادة HTTPS، ثم تجربة الموقع من أكثر من جهاز ومتصفح.

وخلاصة القول إن فهم النطاق والاستضافة هو أول خطوة لتحويل مشروع الويب من ملفات على جهاز المطوّر إلى منصة يستخدمها الجميع، وإن اختيار النوع المناسب منهما يعتمد على حجم المشروع وميزانيته واحتياجاته الفنية.

المراجع

1. MDN Web Docs — What is a domain name?
   https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Howto/Web_mechanics/What_is_a_domain_name
2. MDN Web Docs — What is a web server?
   https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Howto/Web_mechanics/What_is_a_web_server
3. Cloudflare Learning Center — What is DNS?
   https://www.cloudflare.com/learning/dns/what-is-dns/
4. ICANN — Beginner's Guides
   https://www.icann.org/resources/pages/beginners-guides-2012-02-25-en
5. GitHub Docs — GitHub Pages
   https://docs.github.com/en/pages